Exercici 1

Considereu la paràbola $y = f(x)$, amb $f(x) = -x^2 + 5x$, i la hipèrbola $y = g(x)$, amb $g(x) = 8 - \dfrac{8}{x+1}$.

1.1. En quants punts es tallen les gràfiques d'aquestes dues funcions? Calculeu-los tots. [0,75 punts]

Pista. En primer lloc, planteja l'equació $f(x) = g(x)$. Per eliminar el denominador, multiplica tots els termes dels dos costats per $(x+1)$.

A continuació, passa-ho tot a un costat i simplifica: et quedarà una equació de tercer grau sense terme independent, i podràs treure factor comú x. Sempre que tens aquesta situació, saps que una solució és $x = 0$. Les altres solucions provenen de resoldre l'equació de segon grau que queda.

Finalment, tingues en compte que la teva resposta ha d'incloure, d'una banda, quants punts de tall hi ha; i d'altra banda, cada punt amb les dues coordenades. Per a la segona coordenada, substitueix cada solució a $f(x)$, que és la més senzilla.

1.2. Calculeu l'àrea de la regió situada entre les dues corbes des de $x = 1$ fins a $x = 3$. [1 punt]

Pista. Integra des de $x = 1$ fins a $x = 3$:

$$\text{Àrea} = \left| \int_1^3 \big(f(x) - g(x)\big)\, dx \right|$$

Mira els punts de tall de l'apartat 1.1. Si entre $x = 1$ i $x = 3$ les dues gràfiques no es tallen, amb una sola integral ja és suficient; en canvi, si es tallen, has de partir la integral en aquell punt.

Fes la resta $f(x) - g(x)$ abans d'integrar, amb cura amb els signes. Per integrar el terme amb la fracció, recorda que una primitiva de $\frac{8}{x+1}$ és $8 \ln|x+1|$.

1.3. Comproveu que $f(x)$ té les arrels als punts d'abscissa $x = 0$ i $x = 5$, i que l'ordenada del vèrtex de la paràbola $y = f(x)$ és $y = 6{,}25$. Justifiqueu que $y = f(x)$ és l'única paràbola que existeix amb aquestes dues propietats. [0,75 punts]

Pista. *Les comprovacions.* Calcula $f(0)$ i $f(5)$. Per al vèrtex, recorda que és el punt on s'anul·la la derivada: troba'n l'abscissa i calcula'n l'ordenada amb f.

La unicitat. Qualsevol paràbola que té les arrels a $x = 0$ i a $x = 5$ es pot escriure així, per a algun valor d'a:

$$y = a\,x\,(x - 5)$$

Calcula l'abscissa del vèrtex d'aquesta paràbola, igual que abans, i imposa que la seva ordenada sigui 6,25: obtindràs un únic valor d'a. Finalment, comprova que amb aquest valor obtens precisament $f(x)$.